11. H_0: $\xi \sim p_0(x) = 1\{0,1)$

H_1: $\xi \sim p_1(x) = \frac{e^{1-x}}{e-1}$, $x \in (0,1)$

а) Построить наиб. мощный критерий проверки этих гипотез по выборке объёма $n=1$ с уровнем знач. α, найти ошибки 1го и 2го рода, мощность критерия.

- Ошибки 1го и 2го рода:

- $\alpha_1 = P(H_1 | H_0)$
- $\alpha_2 = P(H_0 | H_1)$

- Мощность критерия W:

- сложн. H_1 (не наш случай): $P(\vec{x}_n \in G | H_1) = W(H_1)$
- простая H_1: $P(\vec{x}_n \in G | H_1) = 1 - \alpha_2$

Из теоремы Неймана-Пирсона о проверке простой H_0 vs простой H_1:

Решением $\alpha_1 = \alpha$, $\alpha_2 \to \min$ будет

$G: \ell(\vec{x}_n) \geq C$

$$P(\ell(\vec{x}_n) \geq C | H_0) = \alpha, \text{ где } \ell(\vec{x}_n) = \frac{L_1(\vec{x}_n)}{L_0(\vec{x}_n)}$$

Тогда для нашей задачи:

$$G: \ell(\vec{x}_1) = \frac{L_1(\vec{x}_1)}{L_0(\vec{x}_1)} = \frac{e^{1-x}}{e-1} \geq \tilde{C}, \text{ или}$$

$e^{-x} \geq \tilde{\tilde{C}}$, т.о. критич. обл. $G: x \leq C$

$P(x \leq C \mid H_0) = \int_0^C dx = C$, при этом

$P(\vec{x}_n \in G \mid H_0) = P(x \leq C) = \alpha \Rightarrow C = \alpha$,

Или же

$G: x \leq \alpha$.

Найдём ошибки первого и второго рода.

$\alpha_1 = P(H_1 \mid H_0) = P(\vec{x}_n \in G \mid H_0) = \alpha$ + н.у. задачи оптим.

$\alpha_2 = P(H_0 \mid H_1) = P(\vec{x}_n \notin G \mid H_1) = P(x \geq \alpha \mid H_1) =$

$= \int_\alpha^1 \frac{e^{1-x}}{e-1} dx = \frac{e}{e-1} \int_\alpha^1 e^{-x} dx = \frac{e}{e-1}\left(e^{-\alpha} - e^{-1}\right) = \frac{e^{1-\alpha} - 1}{e-1}$

Тогда мощность критерия W:

$W = P(\vec{x}_n \in G \mid H_1) = 1 - \alpha_2 = \frac{e - \cancel{1} - e^{1-\alpha} + \cancel{1}}{e-1} = \frac{e - e^{1-\alpha}}{e-1}$.

б) Построить наиболее мощный критерий проверки этих гипотез по выборке объема $n=2$ с уровнем значимости α, найти ошибки 1го и 2го рода. W.

$G: l(\vec{x}_2) = \frac{e^{2-x_1-x_2}}{(e-1)^2} \geq \tilde{C} \Rightarrow$

$G: x_1 + x_2 \leq C$

$F(x,y) = F(x)F(y)$ в силу непр.

$P(x_1 + x_2 \leq C \mid H_0) = \iint\limits_{x_1+x_2 \leq C} \underset{\downarrow}{1} \cdot \underset{\downarrow}{1}\, dx_1 dx_2 = \int_0^C \int_0^{C-x_1} dx_1 dx_2 =$

$= \int_0^C (C - x_1) dx_1 = Cx_1 - \frac{1}{2}x_1^2 \Big|_0^C = \frac{1}{2}C^2 = \alpha \Rightarrow C = \sqrt{2\alpha}$.

$G: x_1 + x_2 \le \sqrt{2\alpha}$.

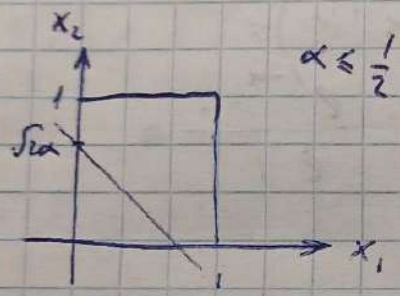
Найдём ошибки первого и второго рода:

$$\alpha_1 = P(H_1 | H_0) = P(x_1 + x_2 \le \sqrt{2\alpha} | H_0) = \iint\limits_{x_1+x_2 \le \sqrt{2\alpha}} 1 \cdot 1 \, dx_1 dx_2 = \alpha,$$

т.к. н.у. задача оптимиз.

$$\alpha_2 = P(H_0 | H_1) = P(x_1 + x_2 \ge \sqrt{2\alpha} | H_1) = \iint\limits_{x_1+x_2 \ge \sqrt{2\alpha}} \frac{e^{2-x_1-x_2}}{(e-1)^2} dx_1 dx_2 =$$

$$= \frac{e^2}{(e-1)^2} \iint\limits_{x_1+x_2 \ge \sqrt{2\alpha}} e^{-x_1-x_2} dx_1 dx_2 = \cancel{\frac{e^2}{(e-1)^2} \int_{\sqrt{2\alpha}}^{1} e^{-x_1} \int_{\sqrt{2\alpha}-x_1}^{1-x_1}} \; 1 - W$$



$\alpha \le \frac{1}{2}$

Мощность W: $W = P(x_1 + x_2 \le \sqrt{2\alpha} | H_1) = \iint\limits_{x_1+x_2 \le \sqrt{2\alpha}} \frac{e^2}{(e-1)^2} e^{-x_1-x_2} dx_1 dx_2 =$

$$= \frac{e^2}{(e-1)^2} \iint\limits_{x_1+x_2 \le \sqrt{2\alpha}} e^{-x_1-x_2} dx_1 dx_2 =$$

$$= \frac{e^2}{(e-1)^2} \int_0^{\sqrt{2\alpha}} e^{-x_1} dx_1 \int_0^{\sqrt{2\alpha}-x_1} e^{-x_2} dx_2 = \frac{e^2}{(e-1)^2} \int_0^{\sqrt{2\alpha}} e^{-x_1} \left(1 - e^{x_1 - \sqrt{2\alpha}}\right) dx_1 =$$

$$= \frac{e^2}{(e-1)^2} \int_0^{\sqrt{2\alpha}} \left(e^{-x_1} - e^{-\sqrt{2\alpha}}\right) dx_1 = \frac{e^2}{(e-1)^2} \left[1 - e^{-\sqrt{2\alpha}} - \sqrt{2\alpha}\, e^{-\sqrt{2\alpha}}\right].$$

в) Построить наиболее мощный асимптотический критерий проверки этих гипотез по выборке объёма n с уровнем значимости α, найти ошибки 1го и 2го рода, мощность критерия и

исход его остает.

$G: l(\overline{x}_n) = \dfrac{e^{n - \sum_{i=1}^{n} x_i}}{(e-1)^n} \geq \tilde{G}$

$\sum_{i=1}^{n} x_i \leq \tilde{\tilde{G}}_n$ — крит. обл.

$P(\overline{x} \leq G \mid H_0) = \alpha$ - ур. знач

Из простейшей ЦПТ:

$\dfrac{\overline{x} - M\xi}{\sqrt{D\xi}} \sqrt{n} \sim N(0,1) \Rightarrow$

$\Rightarrow \overline{x} \sim N\left(M\xi, \dfrac{D\xi}{n}\right)$

квантиль порядка α

$H_0: M\xi = \dfrac{1}{2}$

$D\xi = \dfrac{1}{12} \Rightarrow P(\overline{x} \leq \tilde{\tilde{G}}_n \mid H_0) = \alpha, \boxed{N_\alpha\left(\dfrac{1}{2}, \dfrac{1}{12n}\right) = G}$

Если попадает в крит. обл. G:

$\overline{x} \leq G$ — отвергаем, иначе - нет оснований для отвержения гипотезы.

Найдём ошибки 1го и 2го рода:

$\alpha_1 = P(H_1 \mid H_0) = P(x \in G \mid H_0) = P(\overline{x} \leq G \mid H_0) = \alpha$

$\alpha_2 = P(H_0 \mid H_1) = P(x \notin G \mid H_0) = 1 - W$

Найдём мощность критерия.

$W = P(x \in G \mid H_1) = P(\overline{x} \leq G \mid H_1)$

$H_1: \dfrac{\overline{x} - M\xi}{\sqrt{D\xi}} \sqrt{n} \sim N(0,1)$

$$M_5 = \int_0^1 x \frac{e^{1-x}}{e-1} dx = \frac{e}{e-1} \int_0^1 x e^{-x} dx =$$

$$= \frac{e}{e-1}\left[\int_0^1 -x de^{-x}\right] = \frac{e}{e-1}\left[\underbrace{-x e^{-x}\Big|_0^1}_{-e^{-1}} + \int_0^1 e^{-x} dx\right] =$$

$$= \frac{e}{e-1}\left[-e^{-1} - 1 - e^{-1}\right] = \frac{e}{e-1}(1-2e^{-1}) = \frac{e-2}{e-1}$$

$$M_5^2 = \int_0^1 x^2 \frac{e^{1-x}}{e-1} dx = -\frac{e}{e-1}\left[\int_0^1 x^2 de^{-x}\right] = \frac{e}{e-1}\left[\cancel{-x^2 e^{-x}}\Big|_0^1 + \right.$$

$$\left. + \int_0^1 2x e^{-x} dx\right] = \frac{e}{e-1}\left[-e^{-1} + 2\left[-\int_0^1 x de^{-x}\right]\right] =$$

$$= \frac{e}{e-1}\left[-e^{-1} + 2 - 4e^{-1}\right] = \frac{2e-5}{e-1}$$

$$D_5 = \frac{e^2 - 3e + 1}{(e-1)^2}$$

$$W = P\left(\frac{\bar{x} - M_5}{\sqrt{D_5}}\sqrt{n} \le \underbrace{\frac{G - M_5}{\sqrt{D_5}}\sqrt{n}}_{\gamma}\right) = \int_{-\infty}^{\gamma} \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{x^2}{2}} dx$$

Исследуем оценку на состоят.

$$G = \frac{1}{2} + \frac{u_\alpha}{\sqrt{12n}}$$

$$\gamma = \frac{\frac{1}{2} + \frac{u_\alpha}{\sqrt{12n}} - 0{,}418}{\sqrt{D_5}}\sqrt{n} = \frac{\frac{u_\alpha}{\sqrt{12}} + 0{,}082\sqrt{n}}{\sqrt{D_5}} \xrightarrow[n\to\infty]{} \infty \quad //$$

г) Построить оптимальн. критерий по выборке объёма n с критической обл. $x_{min} < G$ и ур. знач. α, найти ошибки 1го и 2го рода, мощность W, исследов. состоят. этого критерия.

$G: x_{min} < G$, постр. опт. крит.: $\alpha_1 \le \alpha$, $\alpha_2 \to min$

$\alpha_1 = P(\underbrace{x_{min} < G}_{\vec{x}_n \in G} \mid H_0) \leq \alpha$

~~т.к. распр. непр.~~

$H_0: x_{min} \sim \Phi_0(y) = P(\xi_{(1)} < y) = 1 - P(\xi_{(1)} \geq y) = 1 - P(\min(\xi_1, \dots \xi_n) \geq y) =$

$= 1 - \prod_{i=1}^{n} P(\xi_i \geq y) = 1 - (1 - F_0(y))^n \Rightarrow$

$\Rightarrow p_{min_0}(y) = \Phi_0'(y) = n(1 - F_0(y))^{n-1} \cdot p_0(y)$

$y \in (0,1)$: $F_0(y) = y$, $p_0(y) = 1 \Rightarrow p_{min_0}(y) = n(1-x)^{n-1}$

$\Rightarrow \alpha_1 = P(x_{min} < G \mid H_0) = 1 - (1-G)^n \leq \alpha \Rightarrow (1-G)^n \geq 1-\alpha \Rightarrow 1 - G \geq \sqrt[n]{1-\alpha}$

$\Rightarrow G \leq 1 - \sqrt[n]{1-\alpha}$

$\alpha_2 = P(x_{min} \geq G \mid H_1)$

H_1: ~~$x_{min} \sim \Phi_1(y)$~~ $P(\xi_{(1)} \geq G \mid H_1) = P(\xi_{(1)} \geq G, \xi_{(2)} \geq G, \dots \mid H_1) =$

$= (1 - F_1(G))^n$;

$y \in (0,1)$: $F_1(y) = \int_0^y \frac{e^{1-t}}{e-1} dt = \frac{e}{e-1} \int_0^y e^{-t} dt = \frac{e}{e-1}\left(-e^{-t}\Big|_0^y\right) =$

$= \frac{e}{e-1}(1 - e^{-y}) = \cancel{\frac{e - e^{1-y}}{e-1}}$

$\Rightarrow \cancel{x_{min} \sim \left(1 - \frac{e}{e-1}(1 - e^{-y})\right)^n}$

$\cancel{\alpha_2(G) \to min}$

$\alpha_2 = \left(1 - \frac{e}{e-1}(1 - e^{-G})\right)^n$, ~~$G \in (0, \alpha]$~~ $G \in (0, 1 - \sqrt[n]{1-\alpha}]$

$\alpha_2(G) \to min$

$\alpha_2'_G = \cancel{n}^{\neq 0}\left(1 - \frac{e}{e-1}(1 - e^{-G})\right)^{n-1} \cdot \cancel{\left[-\frac{e}{e-1} \cdot (+e^{-G})\right]}^{\neq 0} = 0 \Rightarrow$

$\Rightarrow \left(1 - \frac{e}{e-1}(1 - e^{-G})\right)^n = 0 \Rightarrow$

$\longrightarrow G$

1

$\Rightarrow G = 1$ – стац. точка

$$\alpha''_{2GG} = n(n-1)\left(1-\frac{e}{e-1}(1-e^{-G})\right)^{n-2}\left[\frac{e}{e-1}e^{-G}\right]^2 +$$

$$+ n\left(1-\frac{e}{e-1}(1-e^{-G})\right)^{n-1}\frac{e}{e-1}e^{-G} > 0 \Rightarrow$$

$G = 1 \leftarrow$ стр. min

$\Rightarrow$ На ОДЗ $G \in (0, 1-\sqrt[n]{1-\alpha}]$ миним. знач.

α_2 реализуется на правой границе полуинтерв.

$\Rightarrow \underbrace{G = 1-\sqrt[n]{1-\alpha}}$

$G: x_{min} < 1-\sqrt[n]{1-\alpha}$ - крит. обл.

Найдём ошибки 1го и 2го рода:

$\alpha_1 = P(H_1|H_0) = P(x_{min} < 1-\sqrt[n]{1-\alpha}\,|\,H_0) = \alpha$, т.к.

Н. В.

$\alpha_2 = P(H_0|H_1) = P(x_{min} \geq 1-\sqrt[n]{1-\alpha}\,|\,H_1) = 1-W.$

Найдём мощность критерия.

$W = P(\vec{x}_n \in G|H_1) = P(x_{min} < 1-\sqrt[n]{1-\alpha}\,|H_1) =$

$= \cancel{f} = \Phi_1(1-\sqrt[n]{1-\alpha})$

$H_1: x_{min} \sim \Phi_1(y)$

$\Phi_1(y) = 1-(1-F_1(y))^n$

$F_1(y) = \frac{e}{e-1}(1-e^{-y})$

$\cancel{P_1(y) = \Phi_1'(y) = \left[1-\left(1-\frac{e}{e-1}(1-e^{-y})\right)^n\right]' =}$

$$\cancel{= n\left(1-\frac{e}{e-1}\left(1-e^{-y}\right)\right)^{n-1}\cdot\frac{e}{e-1}\cdot e^{-y}}$$

$$\varphi_1(y) = 1-\left(1-\frac{e}{e-1}\left(1-e^{-y}\right)\right)^n$$

$$W = 1-\left(1-\frac{e}{e-1}\left(1-e^{-1+\sqrt[n]{1-\alpha}}\right)\right)^n =$$

$$= 1-\left(1-\frac{e-e^{\sqrt[n]{1-\alpha}}}{e-1}\right)^n$$

$$\cancel{\lim_{n\to\infty}\ \sqrt[n]{1-\alpha} = (1-\alpha)^{\frac{1}{n}} = 1+\frac{1}{n}(-\alpha)+0}$$

$$\sqrt[n]{1-\alpha} = e^{\frac{1}{n}\ln(1-\alpha)} = 1+\frac{1}{n}\ln(1-\alpha)+O\left(\frac{1}{n}\right)$$

$$e^{\left(1+\frac{1}{n}\ln(1-\alpha)+O\left(\frac{1}{n}\right)\right)} = e\cdot e^{\frac{1}{n}\ln(1-\alpha)+O\left(\frac{1}{n}\right)} = e\left(1+\frac{1}{n}\ln(1-\alpha)+O\left(\frac{1}{n}\right)\right)$$

$$W = 1-\left(1-\frac{\cancel{e}-\cancel{e}+\frac{e}{n}\ln(1-\alpha)}{e-1}\right)^n \neq 0,$$ т.к. это замеч.

предел. => ~~показатель~~ не явл. состоят.